

Projecto prático de Programação Orientada aos Objectos

SimRacingPro — LEI + LCC — edição férias 25/26

1 Introdução

O sim racing é uma das vertentes mais técnicas do automobilismo virtual. Plataformas como *iRacing*, *Assetto Corsa Competizione* ou *Le Mans Ultimate* permitem que pilotos e equipas compitam em corridas de endurance (12h de Sebring, 24h de Le Mans, 24h de Spa) em que a gestão da estratégia — combustível, pneus, paragens nas boxes — é tão importante como o ritmo puro dos pilotos.

Pretende-se criar uma aplicação, o **SimRacingPro**, que possibilite aplicar os conceitos de Programação Orientada aos Objectos, e que possua os requisitos típicos de uma solução de gestão de uma equipa de competição.

Os utilizadores deverão poder operar o sistema actuando sobre os carros de forma individual ou então criando estratégias (dependentes de condições da corrida), planos de stint e configurações de sessão, nos quais o sistema actua sobre diversos carros e pilotos ao mesmo tempo.

Para que seja mais fácil entrar no domínio do que é a gestão de uma equipa de sim racing, sugere-se que procurem informação sobre as plataformas referidas e sobre as regras das principais provas de endurance (IMSA, WEC, GT World Challenge). O objectivo não é criar um simulador, mas é importante que conheçam o tipo de informação e de decisões que estas equipas gerem.

O objectivo deste projecto consiste em ter uma aplicação que permita fazer a gestão das diversas entidades, possibilitando criação de equipas, dos seus pilotos e da sua frota de carros, assim como o registo dos circuitos onde se competirá. Deverá ser possível posteriormente interagir com os carros, quer seja de forma individual quer seja através das estratégias, planos de stint ou configurações de sessão. Por fim, a aplicação SimRacingPro deverá fornecer informações sobre a sua utilização através da recolha de diversos indicadores.

2 Os carros

Um carro no sistema SimRacingPro poderá ser de diferentes tipos (categorias de competição), sendo que todos eles terão as seguintes características:

- identificador
- marca
- modelo
- consumo médio de combustível por volta (em litros)
- desgaste médio dos pneus por volta (em %)
- estado, que indica se está na garagem, em pista ou em boxes (dependendo do carro poderão existir mais estados).

Como referido, os carros podem ser de diversas categorias: **GT3**, **LMP2**, **Hypercar (LMH/LMDh)**, **GT4**, **TCR**, entre outras.

O carro mais simples é um veículo de categoria de entrada (por exemplo TCR), com um motor de combustão e gestão de combustível previsível. Outros, como os GT3, possibilitam regulação de *traction control*, *ABS* e mapas de motor. Os *Hypercar*, além de outras características, são híbridos e permitem gerir a energia eléctrica regenerada por volta, bem como a sua entrega na aceleração.

Os LMP2 não têm sistemas híbridos mas têm motor padrão (Gibson V8) e a gestão estratégica passa muito pelo *fuel saving*.

A solução a criar neste projecto, o SimRacingPro, deverá permitir que se possam acrescentar novas categorias de carros. Isto deverá ser feito criando novas classes para os novos tipos de carros, mas deverá ser feito de uma forma que não obrigue a alterar o código da classe computacional principal.

Em função do carro com que o utilizador estiver a interagir, este exibirá o comportamento associado ao seu tipo. A identificação das características de cada carro, de acordo com o seu tipo, não foi exaustiva. Salienta-se que cada grupo de projecto poderá/deverá elaborar mais sobre o comportamento que cada categoria apresenta.

3 Os utilizadores

Cada utilizador tem acesso à(s) sua(s) equipa(s). Existem para uma mesma equipa dois tipos de utilizadores: os **engenheiros de corrida**, que apenas utilizam a aplicação para interagir com os carros — atribuindo pilotos, despoletando paragens nas boxes, invocando configurações de sessão, espoletando estratégias e planos de stint — e os **chefes de equipa**, que administram a equipa. Estes últimos são responsáveis por criar a equipa, registar os pilotos e associar os carros à mesma.

Um utilizador do SimRacingPro terá acesso a todas as equipas de que for proprietário ou colaborador. Note que um utilizador pode ser chefe de equipa numa equipa e apenas engenheiro de corrida noutra.

4 As estratégias

Uma das vantagens de uma aplicação destas é o facto de permitir criar comportamentos automáticos em função de determinadas condições. Por exemplo, caso se detecte que o combustível restante é inferior a duas voltas (um sensor virtual no depósito), poderá chamar-se o carro às boxes. Ou caso se detecte que começou a chover (pode existir um sensor de pista que indica condições *wet*), pode automaticamente preparar-se o pit-stop com pneus de chuva. Uma estratégia é assim a verificação de uma determinada condição da corrida e a descrição das acções a tomar a partir da verificação dessa condição.

O sistema SimRacingPro deverá ser capaz de, para uma determinada equipa, associar-lhe definições de estratégias. Essas estratégias são definidas pelos utilizadores, não precisando para tal de serem chefes de equipa.

5 Os planos de stint

Uma outra forma de acrescentar comportamento ao sistema é através da criação de regras que dependem do tempo (ou, mais precisamente, do número de voltas — acabam por ser uma variante das estratégias). Podemos definir que, num determinado stint, das voltas X à Y o piloto faz *push* (ritmo máximo) e da volta Y+1 à volta Z faz *fuel saving*, ou então que todas as voltas pares são em modo de motor agressivo e as ímpares em modo de poupança.

6 As configurações de sessão

A identificação de configurações de sessão possibilita a execução de instruções numa série de carros e pilotos em simultâneo. Por exemplo, uma equipa com a configuração *Qualifying* activada coloca todos os carros com setup de baixa carga aerodinâmica, pneus novos e mapa de motor agressivo. A configuração *Safety Car* reduz o ritmo de todos os carros e prepara as boxes para

potencial paragem. A configuração *Full Wet* muda os pneus de todos os carros para *wet* e activa o modo de poupança.

Cada utilizador pode definir as suas próprias configurações de sessão.

7 O Funcionamento do programa

Pretende-se com este programa criar uma solução que permita a criação de equipas e a sua parametrização num sistema de gestão de competição de sim racing.

Como requisitos principais do programa, apresentam-se os seguintes:

- 1 o programa deve ter uma fase em que é possível criar utilizadores, equipas, pilotos e carros.
- 2 deverá ser possível associar um carro a uma equipa e atribuir-lhe um piloto.
- 3 o utilizador deverá poder operar individualmente um carro (colocar em pista, chamar às boxes, mudar setup).
- 4 deverá ser possível criar estratégias para uma determinada equipa.
- 5 deverá ser possível criar planos de stint para uma determinada equipa.
- 6 deverá ser possível criar configurações de sessão que actuam sobre carros de uma equipa.

Note-se que como esta aplicação será um ambiente de simulação é necessário que de alguma forma simulem a passagem do tempo (avanço de voltas e da hora de corrida). Uma solução simples é ter internamente variáveis que representem o tempo de corrida e o número da volta, e existam métodos que façam avançar a simulação volta-a-volta.

Recomenda-se que criem, da forma que entenderem, um estado de teste, que seja de alguma dimensão (por exemplo, uma equipa com 3 carros, 6 pilotos, várias estratégias e configurações de sessão definidas) e que vos permita ter dados para testar o vosso programa numa fase em que ainda não tenham as operações de salvaguarda do estado em ficheiro a funcionar.

8 Requisitos

O trabalho proposto tem vários níveis de requisitos, desde os mais básicos até aos mais complexos. Para que os vários níveis de requisitos identificados sejam considerados cumpridos o programa deve respeitar os princípios da programação por objectos, ser robusto no tratamento de erros, bem como gravar, e também carregar, o estado do programa para um ficheiro de objectos. Deverá possuir uma camada de interacção com o utilizador, que se pretende que seja feita por menús em modo texto (note que não é solicitada a existência de camada gráfica) e que permita aceder às funcionalidades do programa. Na altura da avaliação será também tida em conta a forma como o programa está construído, nomeadamente as classes existentes e como é que estão organizadas numa arquitectura que permita responder ao que é pedido, e a utilização das estruturas de dados e a forma como são utilizadas e manipuladas.

8.1 Requisitos base de gestão das entidades

Como requisitos base pretende-se ter a capacidade de criar utilizadores, equipas, pilotos e carros e associá-los entre si. Deverá também ser possível actuar sobre um determinado carro para alterar o seu estado (colocar em pista, mandar às boxes, mudar de pneus, mudar de piloto).

Nota máxima: 12 valores

Tenham em atenção que, mesmo que se permita criar utilizadores, equipas, pilotos e carros, mas não for possível efectuar operações sobre um carro, a nota máxima será de 10 valores.

8.2 Efectuar estatísticas e gravar o estado em ficheiro

Além dos requisitos anteriores, o programa deverá ser capaz de actualizar a informação do sistema e ainda permitir:

- 1 saber qual é a equipa que mais voltas acumulou no total
- 2 para uma equipa, determinar os três carros mais utilizados (em tempo em pista e em número de stints)
- 3 quais os três pilotos (e respectiva equipa) com melhor tempo médio por volta
- 4 outros métodos de consulta relevantes (por exemplo: consumo total de combustível por equipa, número de paragens nas boxes por carro, melhor volta absoluta)
- 5 ler e gravar a partir de ficheiro (binários)

Nota máxima: 14 valores

8.3 Estratégias, Planos de Stint e Configurações de Sessão

Além dos requisitos anteriores pretende-se ainda que seja possível:

- criar, pelo menos, **duas estratégias** e vê-las a serem activadas durante a simulação de uma corrida
- definir, pelo menos, **quatro planos de stint** e testá-los (por exemplo: stint de qualificação, stint de início de corrida, stint de save-fuel, stint final)
- criar **quatro configurações de sessão** (*Qualifying*, *Race Start*, *Safety Car* e *Full Wet*) e testá-las

Nota máxima: 18 valores

8.4 Gerar estratégias ou planos de stint de forma automática

Tendo em conta as interacções passadas de um utilizador com o SimRacingPro (histórico de corridas, padrões de paragens, condições típicas) pretende-se que a aplicação sugira estratégias e planos de stint que possam ser úteis para o utilizador.

Se o utilizador as aceitar, serão adicionadas às suas definições de entidades deste tipo.

Nota máxima: 20 valores

Obviamente que a nota a atribuir, em cada um dos escalões de requisitos apresentados anteriormente, irá reflectir a estruturação da solução que deverá respeitar as normas da programação orientada aos objectos, nomeadamente o encapsulamento, a abstracção de implementação e a capacidade de a aplicação evoluir de forma controlada.

Notem que não serão considerados como merecedores de nota positiva trabalhos que não permitam a criação e visualização da informação relativa às entidades do programa, bem como os programas que não respeitem o paradigma da orientação aos objectos, ainda que funcionem e produzam conteúdo correcto.

9 Relatório

O relatório deve descrever o trabalho realizado para desenvolver a aplicação solicitada. No mínimo, devem ser abordados os seguintes pontos:

- Capa com identificação da Unidade Curricular e do autor (nome, número e fotografia).
- Descrição da arquitectura de classes utilizada (classes, atributos, etc.) e das decisões que foram tomadas na sua definição. Deverá ser entregue um **Diagrama de Classes** com a arquitectura de classes que suporta o programa desenvolvido.
- Descrição da aplicação desenvolvida (ilustração das funcionalidades).

Todos estes itens são obrigatórios!

A cotação do relatório é de 2 valores (e está incluída nos patamares anteriormente identificados).

10 Salvaguarda do estado da aplicação

O programa deve permitir que em qualquer momento se possa guardar em ficheiro a informação existente em memória sobre a informação relevante das entidades. A gravação deve ser feita de forma a permitir que o estado que foi gravado seja recuperado novamente. Na altura da avaliação deve ser também entregue um estado (guardado em ficheiro) que possa ser carregado durante a verificação.

11 Cronograma (sugerido para férias)

Como este é um projecto de estudo autónomo realizado durante o período de férias, o cronograma abaixo é apenas uma sugestão para que o trabalho seja distribuído de forma equilibrada:

- 1 Análise do enunciado, esboço do diagrama de classes e definição da arquitectura — **até 15 de julho de 2026**
- 2 Implementação dos requisitos base (gestão de entidades, operações sobre carros) — **até 5 de agosto de 2026**
- 3 Implementação de estatísticas e persistência em ficheiro (binários) — **até 20 de agosto de 2026**
- 4 Implementação de estratégias, planos de stint e configurações de sessão — **até 5 de setembro de 2026**
- 5 Implementação do gerador automático de sugestões e finalização do relatório — **até 14 de setembro de 2026**

Nota: este é um projecto pessoal de estudo. Não há entrega formal; o objectivo é consolidar a percepção do paradigma de orientação aos objectos antes do início do próximo ano lectivo.